

4.1) Napisać ii układ równań przedane body

$$\begin{pmatrix} A \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Kde koeficienty a, b, c v rovnici $ax+by+c=z$ si rovnajú.

Kvme, že napíšeme opreocovanie rovnice (a napíšeme sústavu rovníc $\Sigma(z_i - (ax_i + by_i + c))^2$) je sústava $A^T A x = A^T b$, čo je gramova matica, kde vektory pravej strany je rovnici skalarizovanú rovniciu algebraických vektorov A a vektorom b .

Vypočítaj náh sústav rovníc:

$$\begin{pmatrix} 4 & -12 & 2 \\ -14 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

Rovnice:

$$\begin{pmatrix} 4 & -12 & 2 \\ -14 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -12 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -12 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} c = \frac{2}{3} \\ b = \frac{5}{3} \\ a = \frac{2}{3} \end{matrix}$$

Jednu rovnici bude mať tvar:

$$z = \frac{2}{3}(2x + 4y + 3)$$